CS 2568/4-8

เอกสารคู่มือการใช้งาน

(User Manual)

เกมหอคอยทดสอบภาษาอังกฤษ

Tower of English Test Game

โดย

653380320-4 นายกีรติพัทธ์ ไพศาลธนภัทร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354772 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือนมีนาคม พ.ศ.2569)

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานโครงงานเรื่อง ระบบเกมหอคอยทดสอบภาษาอังกฤษ (English Vocabulary Tower Testing Game) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานแอปพลิเคชันเกม และเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานให้แก่ผู้เล่น โดยเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย คุณลักษณะของเกม กติกาการเล่น สเปกเครื่องที่รองรับ และวิธีการใช้งานหน้าจอต่างๆ ภายในเกมอย่างละเอียด

ผู้จัดทำ

นายกีรติพัทธ์ ไพศาลธนภัทร

สารบัญ

หน้า

คำนำ ..... ก

สารบัญรูปภาพ ..... ค

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ขอบเขตและคุณลักษณะของเกม 1

1.2 กติกาการเล่นเกม 1

1.3 สเปกขั้นต่ำที่รองรับ 1

บทที่ 2 วิธีการเล่นและการใช้งานหน้าจอ 2

2.1 วิธีการเข้าเล่นเกม (How to Access the Game) 2

2.2 หน้าจอเมนูหลัก (Main Menu) 6

2.3 หน้าจอเลือกหมวดหมู่และด่าน (Category & Level Selection) 7

2.4 หน้าจอการเล่นมินิเกม (Mini-Games Interface) 8

2.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานขณะเล่นและตัวช่วย 13

2.6 หน้าจอสรุปผลคะแนน 14

บทที่ 3 คู่มือการติดตั้งสำหรับผู้พัฒนา 15

3.1 การติดตั้งโปรแกรม Unity Hub 15

3.2 ติดตั้ง Unity Editor 16

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 วิธีการเข้าเล่นเกม 2
ภาพที่ 2 วิธีการเข้าเล่นเกม 3
ภาพที่ 3 วิธีการเข้าเล่นเกม 4
ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูหลัก 6
ภาพที่ 5 หน้าจอเลือกหมวดหมู่และด่าน 7
ภาพที่ 6 เกมทายภาพ 8
ภาพที่ 7 เกมจับคู่ 9
ภาพที่ 8 เกมพิมพ์คำศัพท์ 10
ภาพที่ 9 เกมเติมคำในช่องว่าง 11
ภาพที่ 10 ด่านทดสอบสุดท้าย 12
ภาพที่ 11 ภาพแสดงปุ่ม UI ต่างๆ ระหว่างการเล่น 13
ภาพที่ 12 ภาพแสดงหน้าจอสรุปผลเมื่อจบด่าน 14
ภาพที่ 13 ตัวติดตั้ง Unity Hub 15
ภาพที่ 14 ติดตั้ง Unity Hub 16
ภาพที่ 15 หน้า Installs ใน Unity Hub 16
ภาพที่ 16 หน้าจอเลือกเวอร์ชัน editor 17
ภาพที่ 17 หน้าจอเลือกโมดูลส์ 1
ภาพที่ 18 หน้าจอ Projects 2
ภาพที่ 19 หน้าจอตั้งค่าโปรเจค 2

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ขอบเขตและคุณลักษณะของเกม

1.1 เกมหอคอยทดสอบภาษาอังกฤษ พัฒนาด้วยโปรแกรม Unity Engine เป็นเกมรูปแบบ 2 มิติ (2D) ที่เน้นการโต้ตอบผ่านหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI)

1.2 ตัวเกมมีระบบเก็บสถิติและประวัติการเล่นของผู้เล่นผ่านไฟล์ระบบ (Local JSON)

1.3 รูปแบบการทดสอบภายในเกมแบ่งออกเป็น 5 มินิเกม ได้แก่ เกมทายภาพ, เกมจับคู่, เกมพิมพ์คำศัพท์, เกมเติมคำในช่องว่าง และเกมต่อสู้บอส

1.4 ตัวเกมมี "โหมดเนื้อเรื่อง (Story Mode)" ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่คำศัพท์ (Category) และ "โหมดทดสอบท้าทาย (Exam Mode)" ที่เป็นการสุ่มคำศัพท์แบบจับเวลา

1.2 กติกาการเล่นเกม

2.1 ผู้เล่นจะต้องเลือกหมวดหมู่และด่านที่ปลดล็อคแล้วเพื่อเข้าทดสอบ

2.2 ในแต่ละด่าน ผู้เล่นจะต้องเล่นมินิเกมทั้ง 5 รูปแบบต่อเนื่องกันให้ผ่านเพื่อสะสมคะแนน

2.3 หากผู้เล่นตอบคำถามไม่ได้ สามารถใช้ปุ่ม "ตัวช่วย (Hint)" เพื่อดูคำใบ้ หรือปุ่ม "ข้าม (Skip)" เพื่อข้ามคำถามข้อนั้นได้

2.4 เมื่อเล่นจบด่าน ระบบจะประเมินคะแนนออกมาเป็นระดับดาว (สูงสุด 3 ดาว)

2.5 ในโหมดสอบ (Exam) ผู้เล่นจะต้องทำเวลาและตอบคำถามแบบ 4 ตัวเลือกให้ได้คะแนนมากที่สุด เพื่อนำไปจัดอันดับในกระดานผู้นำ (Leaderboard)

1.3 สเปกขั้นต่ำที่รองรับ

1.3.1 ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 (64-bit) หรือ Android 8.0 ขึ้นไป

1.3.2 หน่วยความจำ (RAM): 4 GB ขึ้นไป

1.3.3 การควบคุม: เมาส์ (Mouse) และ คีย์บอร์ด (Keyboard) หรือ หน้าจอสัมผัส (Touch Screen)

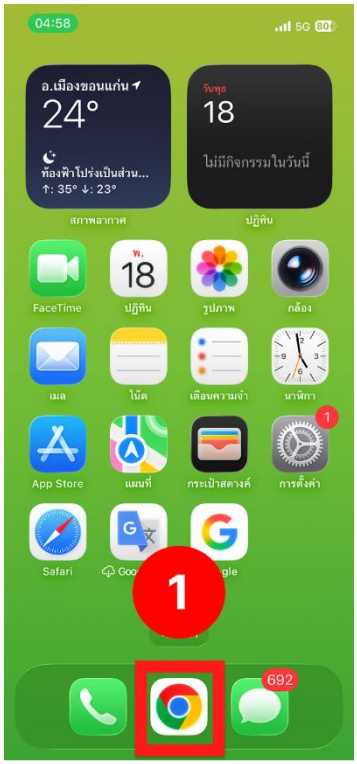
บทที่ 2
วิธีการเล่นและการใช้งานหน้าจอ

2.1 วิธีการเข้าเล่นเกม (How to Access the Game)

เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึง "เกมหอคอยทดสอบภาษาอังกฤษ" ได้อย่างสะดวกสบายและเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน ตัวเกมจึงถูกออกแบบมาให้รองรับการเข้าเล่น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (WebGL) และการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ (Android Application) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

2.1.1 การเข้าเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (WebGL)

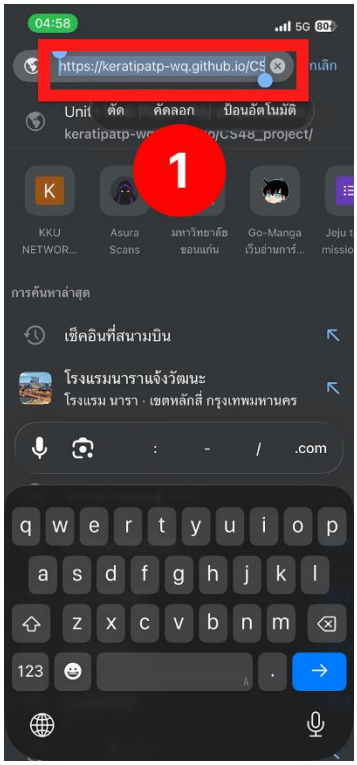
เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือผู้ที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ลงในอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้:



ภาพที่ 1 วิธีการเข้าเล่นเกม

อธิบายขั้นตอนการเข้าเล่นเกม ดังนี้:

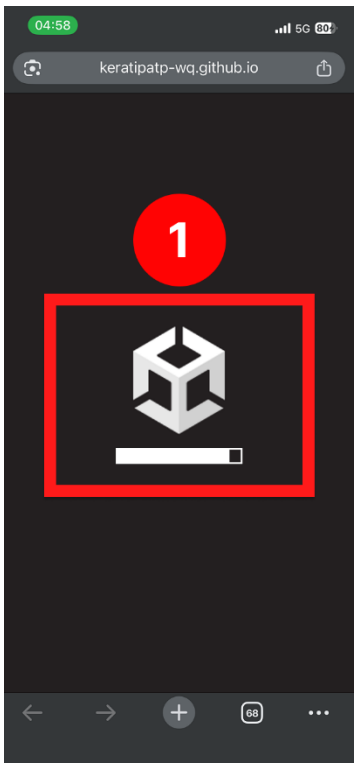
- หมายเลข 1 การเปิดเว็บเบราว์เซอร์: ให้ผู้เล่นเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5 เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต



ภาพที่ 2 วิธีการเข้าเล่นเกม

อธิบายขั้นตอนการเข้าเล่นเกม ดังนี้:

- หมายเลข 1 การเข้าสู่ลิงก์เกม: พิมพ์ URL ของตัวเกมลงในช่องค้นหา: *https://keratipatp-wq.github.io/CS48_project/*



ภาพที่ 3 วิธีการเข้าเล่นเกม

อธิบายขั้นตอนการเข้าเล่นเกม ดังนี้:

- หมายเลข 1 การโหลดข้อมูล: เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าจอโหลดข้อมูลของ Unity (Loading Bar) ให้ผู้เล่นรอจนกว่าหลอดสีเขียวจะโหลดเต็ม 100%

2.1.2 การดาวน์โหลดและติดตั้งลงอุปกรณ์ (Android Application)

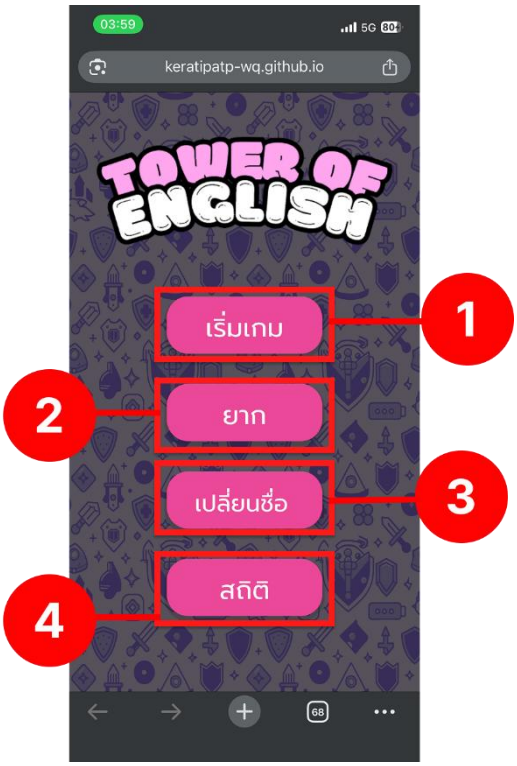
เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ที่ต้องการติดตั้งตัวเกมไว้ในเครื่องเพื่อความเสถียรในการเล่น โดยมีขั้นตอนดังนี้:

อธิบายขั้นตอนการเข้าเล่นเกม ดังนี้:

- หมายเลข 1 การดาวน์โหลดไฟล์แอปพลิเคชัน คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1ZEIMOjNEbCoV9yGZO77XZVExyHt4dj8?usp=sharing เพื่อทำการโหลดไฟล์ติดตั้งของตัวเกม (ไฟล์นามสกุล .apk) ลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

- หมายเลข 2 การติดตั้ง (Install): เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้กดเปิดไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง จากนั้นกดยืนยัน "ติดตั้ง (Install)" (หมายเหตุ: หากระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย ให้อนุญาตการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักในหน้าต่างการตั้งค่าของอุปกรณ์ก่อน)
- หมายเลข 3 การเข้าสู่เกม: เมื่อระบบติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏไอคอนของตัวเกมบนหน้าจอโฮม (Home Screen) ของอุปกรณ์ ผู้เล่นสามารถแตะที่ไอคอนเพื่อเริ่มต้นการทดสอบได้ทันที

2.2 หน้าจอเมนูหลัก (Main Menu)

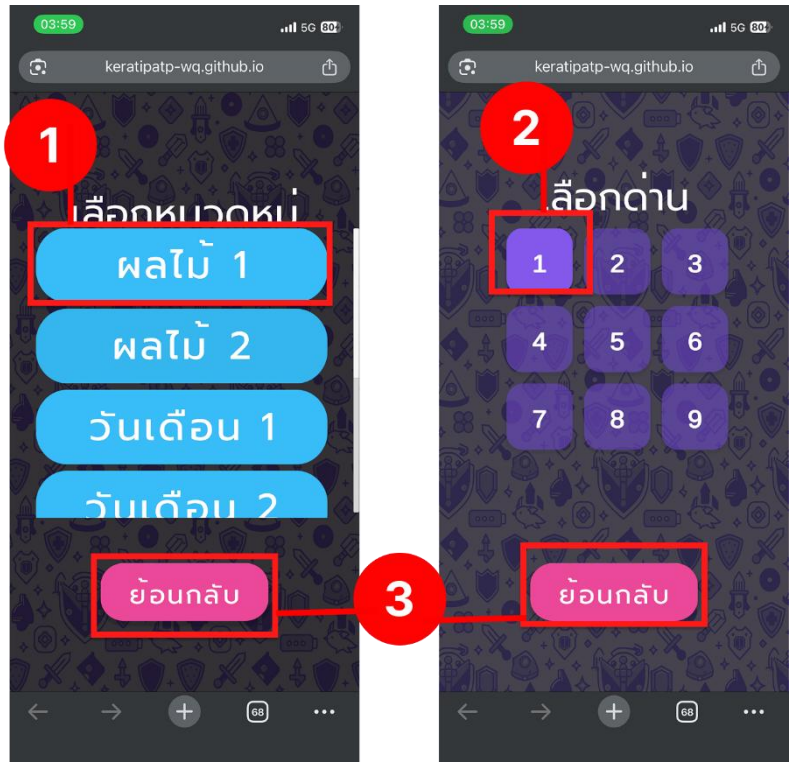


ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูหลัก

อธิบายหน้าจอเมนูหลัก ดังนี้:

- หมายเลข 1 ปุ่มเริ่มเกม : เมื่อผู้เล่นกดปุ่มนี้ จะเข้าสู่หน้าจอการเลือกหมวดหมู่คำศัพท์และด่านต่างๆ เพื่อเล่นสะสมดาว
- หมายเลข 2 ปุ่มโหมดทดสอบท้าทาย (Exam Mode): เมื่อกดปุ่มนี้ จะเข้าสู่โหมดการทำข้อสอบแบบสุ่มคำศัพท์และจับเวลา เพื่อทำคะแนนสูงสุด
- หมายเลข 3 ปุ่มเปลี่ยนชื่อ ใช้สำหรับเปิดหน้าต่างเปลี่ยนชื่อ
- หมายเลข 4 ปุ่มกระดานผู้นำ (Leaderboard): ใช้สำหรับดูอันดับคะแนนสูงสุดของผู้เล่นทั้งหมดในโหมด Exam

2.3 หน้าจอเลือกหมวดหมู่และด่าน (Category & Level Selection)



ภาพที่ 5 หน้าจอเลือกหมวดหมู่และด่าน

อธิบายหน้าจอเลือกหมวดหมู่และด่าน ดังนี้:

- หมายเลข 1 ปุ่มหมวดหมู่คำศัพท์: ผู้เล่นสามารถเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อเลือกหมวดหมู่คำศัพท์ที่ต้องการทดสอบ (เช่น หมวดผลไม้, หมวดอาชีพ)
- หมายเลข 2 ไอคอนด่าน (Level Node): แสดงด่านต่างๆ ในหมวดหมู่นั้น ด่านที่ยังไม่ปลดล็อคจะเป็นสีเทา (ไม่สามารถกดได้) ด่านที่ผ่านแล้วจะแสดงจำนวนดาวที่ผู้เล่นเคยทำได้ (1-3 ดาว)
- หมายเลข 3 ปุ่มย้อนกลับ (Back): สำหรับกดย้อนกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

2.4 หน้าจอการเล่นมินิเกม (Mini-Games Interface)

ในแต่ละด่าน ผู้เล่นจะต้องผ่านการทดสอบย่อย 5 รูปแบบ ซึ่งมีวิธีการควบคุมที่แตกต่างกัน ดังนี้:

2.4.1 ทายภาพ

ภาพที่ 6 เกมทายภาพ

วิธีการเล่น: ระบบจะแสดงรูปภาพ 1 รูป พร้อมตัวเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ตัวเลือก ผู้เล่นจะต้องใช้เมาส์คลิก (หรือใช้นิ้วแตะ) เลือกคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพมากที่สุด หากตอบถูกจะได้รับคะแนนและไปยังข้อถัดไป

2.4.2 เกมจับคู่

ภาพที่ 7 เกมจับคู่

วิธีการเล่น: หน้าจอจะแสดงการ์ดคำศัพท์ภาษาอังกฤษฝั่งหนึ่ง และการ์ดคำแปลภาษาไทยอีกฝั่งหนึ่ง ผู้เล่นจะต้องคลิกเลือกการ์ดฝั่งซ้าย 1 ใบ และฝั่งขวา 1 ใบ เพื่อจับคู่ความหมายให้ถูกต้อง

2.4.3 เกมพิมพ์คำศัพท์

ภาพที่ 8 เกมพิมพ์คำศัพท์

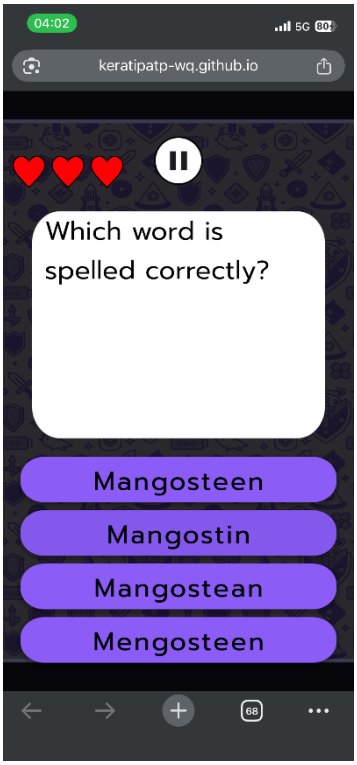
วิธีการเล่น: ระบบจะแสดงคำแปลภาษาไทย ผู้เล่นจะต้องใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามคำศัพท์นั้นๆ (หรือคลิกปุ่มตัวอักษรบนหน้าจอ) เพื่อสะกดคำให้สมบูรณ์

2.4.4 เกมเติมคำในช่องว่าง

ภาพที่ 9 เกมเติมคำในช่องว่าง

วิธีการเล่น: ระบบจะแสดงประโยคภาษาอังกฤษที่มีช่องว่าง พร้อมคำแปล ผู้เล่นจะต้องนำตัวอักษรหรือคำที่กำหนดให้ มาลากวาง (Drag & Drop) หรือคลิกเลือกเติมลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

2.4.5 ด่านทดสอบสุดท้าย



ภาพที่ 10 ด่านทดสอบสุดท้าย

วิธีการเล่น: เป็นด่านทดสอบสุดท้าย ระบบจะแสดงคำถาม 4 ตัวเลือกพร้อมกับหลอดเลือด (HP) ของบอสและผู้เล่น หากผู้เล่นตอบถูก ตัวละครจะทำการโจมตีลดเลือดบอส แต่หากตอบผิด ตัวละครของผู้เล่นจะถูกบอสโจมตีและเสียพลังชีวิต

2.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานขณะเล่นและตัวช่วย

ภาพที่ 11 ภาพแสดงปุ่ม UI ต่างๆ ระหว่างการเล่น

อธิบายปุ่มช่วยเหลือขณะเล่น ดังนี้:

- หมายเลข 2 ปุ่มหยุดพัก (Pause): ใช้สำหรับหยุดเกมชั่วคราว เปิดหน้าต่างเพื่อกดเล่นต่อ (Resume) หรือกลับสู่หน้าหลัก (Home)
- หมายเลข 3 ปุ่มตัวช่วย (Hint): เมื่อกดใช้ ระบบจะทำการใบ้คำตอบให้ (เช่น ตัดตัวเลือกที่ผิดออก 2 ข้อ หรือแสดงตัวอักษรตัวแรก) โดยการใช้คำใบ้อาจส่งผลต่อคะแนนที่ได้รับ
- หมายเลข 4 ปุ่มข้าม (Skip): หากผู้เล่นไม่สามารถตอบคำถามข้อนั้นได้ สามารถกดเพื่อข้ามไปยังคำถามข้อถัดไปได้ทันที (จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น)

2.6 หน้าจอสรุปผลคะแนน

ภาพที่ 12 ภาพแสดงหน้าจอสรุปผลเมื่อจบด่าน

อธิบายหน้าจอสรุปผลคะแนน ดังนี้:

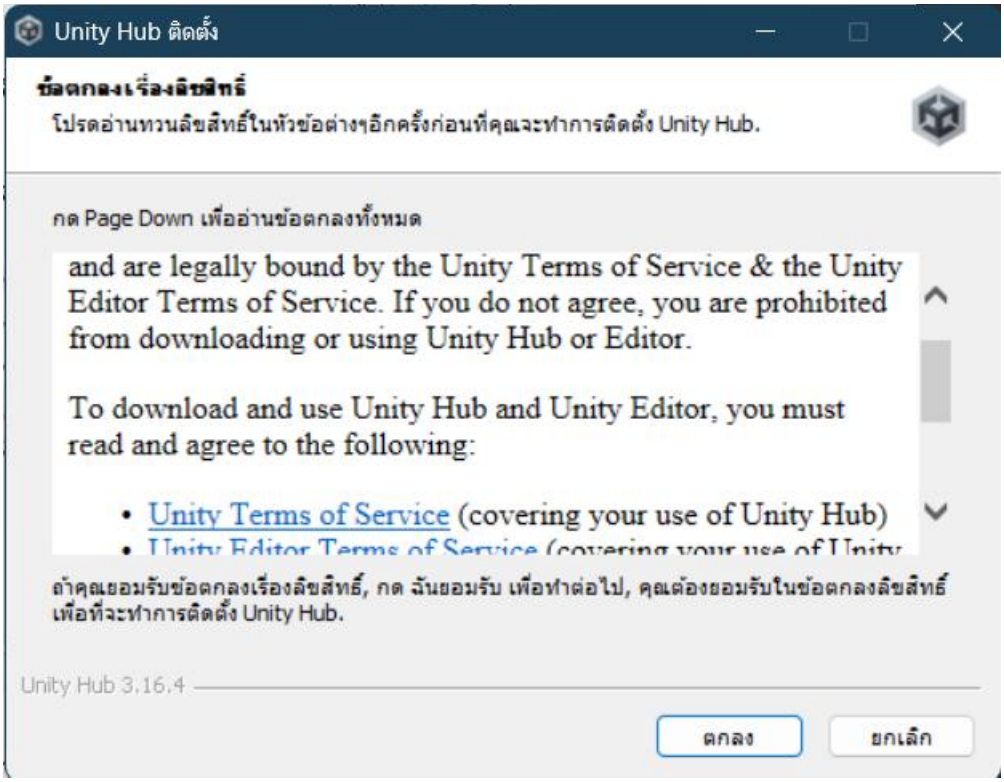
- หมายเลข 1 จำนวนดาว (Stars): แสดงระดับความสำเร็จในการเคลียร์ด่าน (1-3 ดาว) คำนวณจากเปอร์เซ็นต์คะแนนรวมที่ทำได้
- หมายเลข 2 คะแนนรวม (Total Score): แสดงตัวเลขคะแนนสุทธิที่ผู้เล่นทำได้ในด่านนั้น
- หมายเลข 3 ปุ่มเล่นซ้ำ (Restart): หากผู้เล่นต้องการทำคะแนนให้ดีขึ้น สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มเล่นด่านเดิมใหม่อีกครั้ง
- หมายเลข 4 ปุ่มด่านถัดไป (Next Level): ใช้สำหรับกดเพื่อเข้าสู่ด่านถัดไป (ปุ่มนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อผู้เล่นสอบผ่านและได้ดาวอย่างน้อย 1 ดวง)

บทที่ 3
คู่มือการติดตั้งสำหรับผู้พัฒนา

3.1 การติดตั้งโปรแกรม Unity Hub

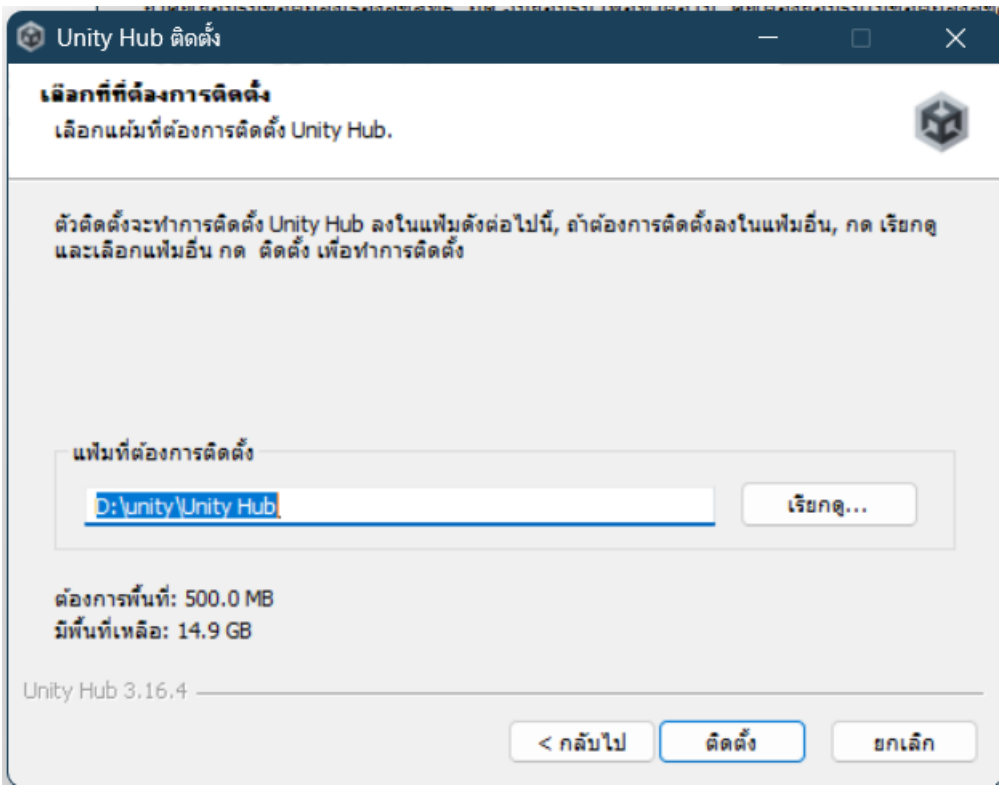
3.1.1 ดาวน์โหลดจาก Install the Unity Hub | Unity Hub | 3.0

3.1.2 เปิดไฟล์ อ่านข้อตกลง และกดตกลง



ภาพที่ 13 ตัวติดตั้ง Unity Hub

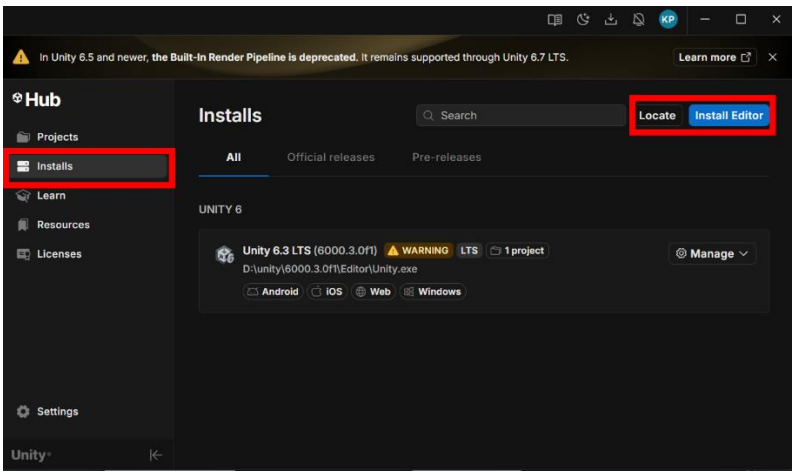
3.1.3 เลือกพื้นที่สำหรับติดตั้งโปรแกรม และกดติดตั้ง



ภาพที่ 14 ติดตั้ง Unity Hub

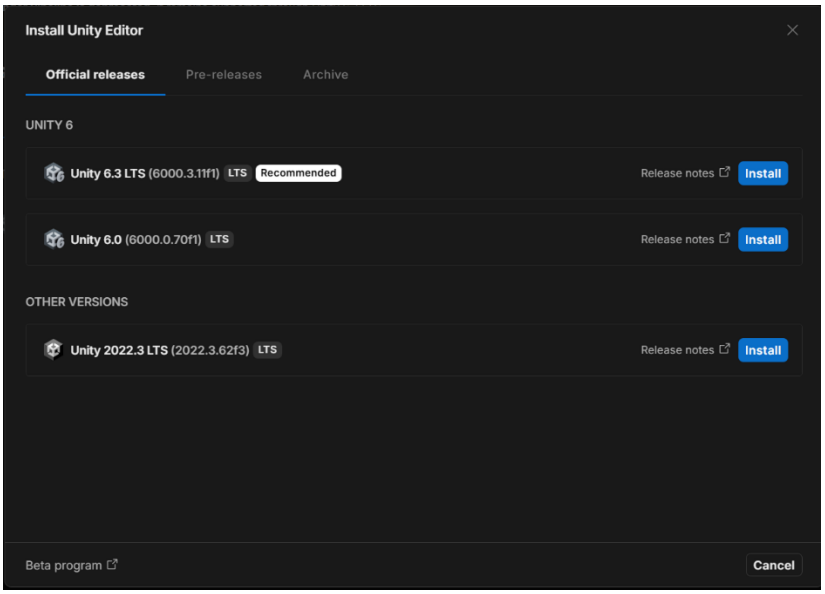
3.2 ติดตั้ง Unity Editor

3.2.1 กด Installs และกด Install Editor



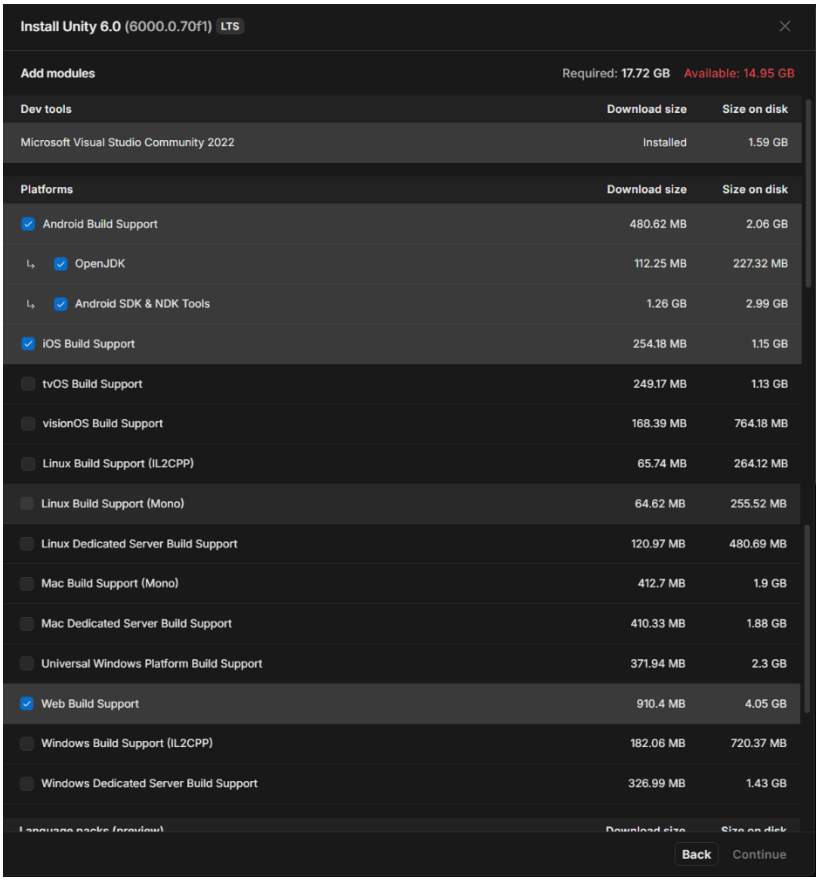
ภาพที่ 15 หน้า Installs ใน Unity Hub

3.2.2 เลือกเวอร์ชัน Editor และกด Install



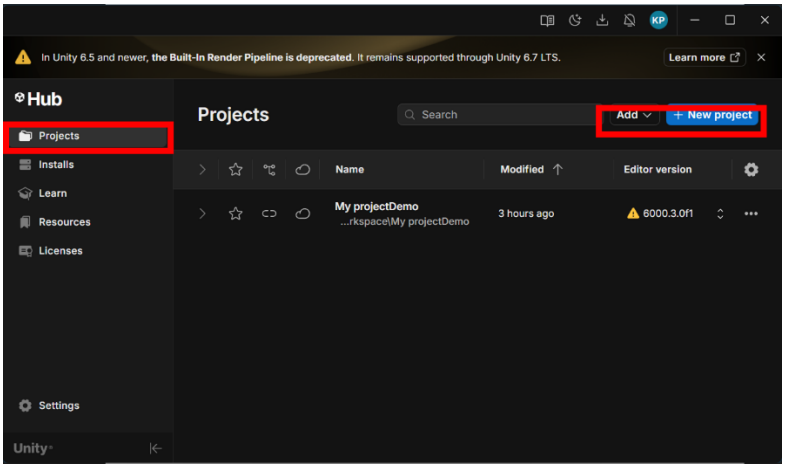
ภาพที่ 16 หน้าจอเลือกเวอร์ชัน editor

3.2.3 เลือกโมดูลด์ที่ต้องการ และกด Continue



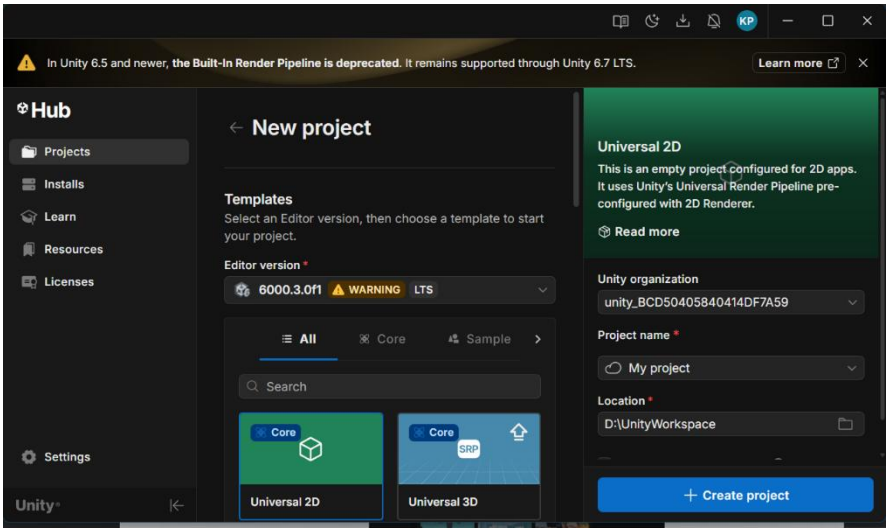
ภาพที่ 17 หน้าจอเลือกโมดูลส์

3.2.4 กด Projects และ กดที่ “+” หรือ New project



ภาพที่ 18 หน้าจอ Projects

3.2.5 เลือก Universal 2d ใส่ชื่อ และเลือกที่อยู่ไฟล์ หลังจากนั้นกด Continue



ภาพที่ 19 หน้าจอตั้งค่าโปรเจค